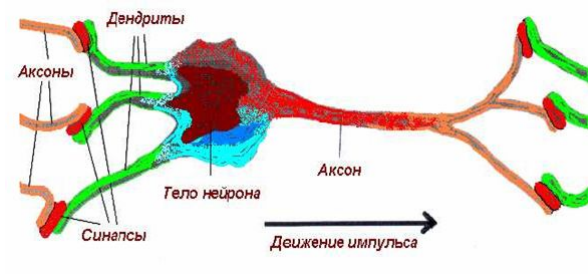
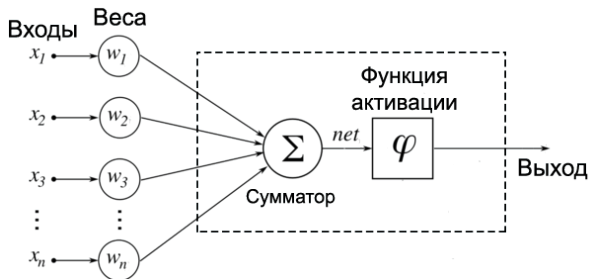


Нейронные сети

Биологический нейрон



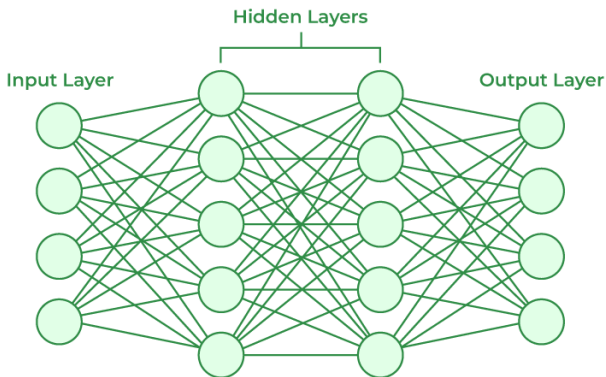
Модель нейрона (Маккалок-Питс, 1943)



$$y = \sigma(w^T x)$$

Нейронная сеть

Как соединять нейроны?



Почему слои?

- ❶ Иерархическое представление признаков
- ❷ Хорошие математические свойства
- ❸ Проще обучение
- ❹ Естественный параллелизм

Виды нейронных сетей

- Полносвязные
- Свёрточные
- Рекуррентные
- Трансформеры
- Графовые
- Диффузионные модели
- Neural ODE
- Спайковые
- etc

Функции активации

Теорема Цыбенко (Cybenko, 1989)

Универсальная теорема аппроксимации:

Формулировка

Пусть $\sigma(\cdot)$ — произвольная непрерывная сигмоидальная функция активации.

Тогда для **любой** непрерывной функции f на компактном подмножестве $\mathbb{R}^n$ и для любого $\varepsilon > 0$ существует двухслойная нейронная сеть прямой связи (feed-forward) вида:

$$F(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \sigma(w_i^T x + \theta_i)$$

которая аппроксимирует f с точностью ε :

$$|F(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x$$

Теорема Цыбенко

Ключевой вывод

- **Одного скрытого слоя** достаточно для аппроксимации любой непрерывной функции.
- Сеть не обязана быть глубокой, чтобы быть универсальной.

Значение для глубокого обучения

- **Математический фундамент:** Обосновывает, почему нейросети могут решать практически любые задачи.
- **Направление исследований:** Показал, что сложность задачи решается увеличением *ширины* (количества нейронов), а не только глубины.

Универсальный аппроксиматор
Слои и функции активации
Обучение. Градиентный спуска, батч и стохастик.
Обратное распространение ошибки
Автодифференцирование
Взрыв и затухание градиента
Инициализация весов
Глубокое обучение
Пример обучения с `aig` (logr нормалдизация таргета)

Модель нейрона

Сети

История

Универсальный аппроксиматор

Слои и функции активации

Обучение. Градиентный спуска, батч и стохастик.

Обратное распространение ошибки

Автодифференцирование

Взрыв и затухание градиента

Инициализация весов

Глубокое обучение

Пример обучения с aig (log нормализация таргета)

Глубокое обучение

- 1 Стремление к переходу от построения сложных пайплайнов, каждая компонента которых тренируется сама по себе решать кусочек задачи, к end-to-end обучению всей системы, как одного целого. Так, мы можем обучать не каждый слой отдельно, а все вместе, и не учить какие-нибудь линейные модели поверх случайных лесов, а работать с одной цельной моделью
- 2 Обучение представлений объектов — информативных признаков описаний, учитывающих структуру данных, построенных лишь на основе самих данных, зачастую неразмеченных. Это позволяет автоматизировать процесс отбора признаков: теперь вместо того, чтобы руками экспертов искать «более информативное» или «более простое» признаковое описание наших объектов, мы можем получить их автоматически, притом используя не только данные, доступные нам для задачи, но и, к примеру, все тексты мира.

Универсальный аппроксиматор

Теорема Цыбенко
Kolmogorov-Arnold Networks